Evidencia de producto: GA5-220501095-AA1-EV05 - Mapa de navegación

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 22 de Septiembre de 2025

Mapa de Navegación

MaquiMu, Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

La Arquitectura de la Información es un pilar fundamental en el diseño de cualquier aplicación exitosa. Su artefacto más importante es el mapa de navegación, un diagrama que representa la estructura jerárquica y el flujo de interacción entre las distintas pantallas de un sistema. Un mapa bien diseñado garantiza que los usuarios puedan encontrar la información que necesitan de manera intuitiva y eficiente, mejorando drásticamente la usabilidad.

Este documento presenta el diseño y la formalización del mapa de navegación para el software "MaquiMu". Siguiendo un orden lógico, se identifica el tipo de estructura, se presenta el árbol jerárquico de la información, se elabora el modelo conceptual de navegación a través de diagramas de flujo y se describen las mejores prácticas aplicadas, todo ello basado en los requerimientos del cliente.

1. Tipo de Mapa de Navegación

Existen varios modelos para estructurar la navegación de un sitio web o aplicación. Los más comunes son:

- **Lineal:** Guía al usuario a través de un proceso paso a paso, sin desviaciones. Ideal para procesos de registro o pago.
- **Jerárquico (o de Árbol):** Es el más común. Organiza el contenido de forma descendente, desde una página principal hacia categorías y subcategorías.
- **En Red:** Permite al usuario moverse libremente entre páginas sin una jerarquía estricta, como en una Wikipedia.
- **Compuesto (o Híbrido):** Combina elementos de los modelos anteriores.

Para "MaquiMu", se ha seleccionado un **mapa de navegación de tipo Compuesto**. La estructura principal es **Jerárquica**, organizando la aplicación en módulos claros (Clientes, Maquinaria, etc.). Sin embargo, dentro de funcionalidades específicas como "Crear Nuevo Alquiler", se aplicarán flujos **Lineales** (paso 1, paso 2, etc.) para guiar al usuario a través del proceso.

2. Árbol Jerárquico de la Información

Este árbol representa la importancia y la organización del contenido a alto nivel.

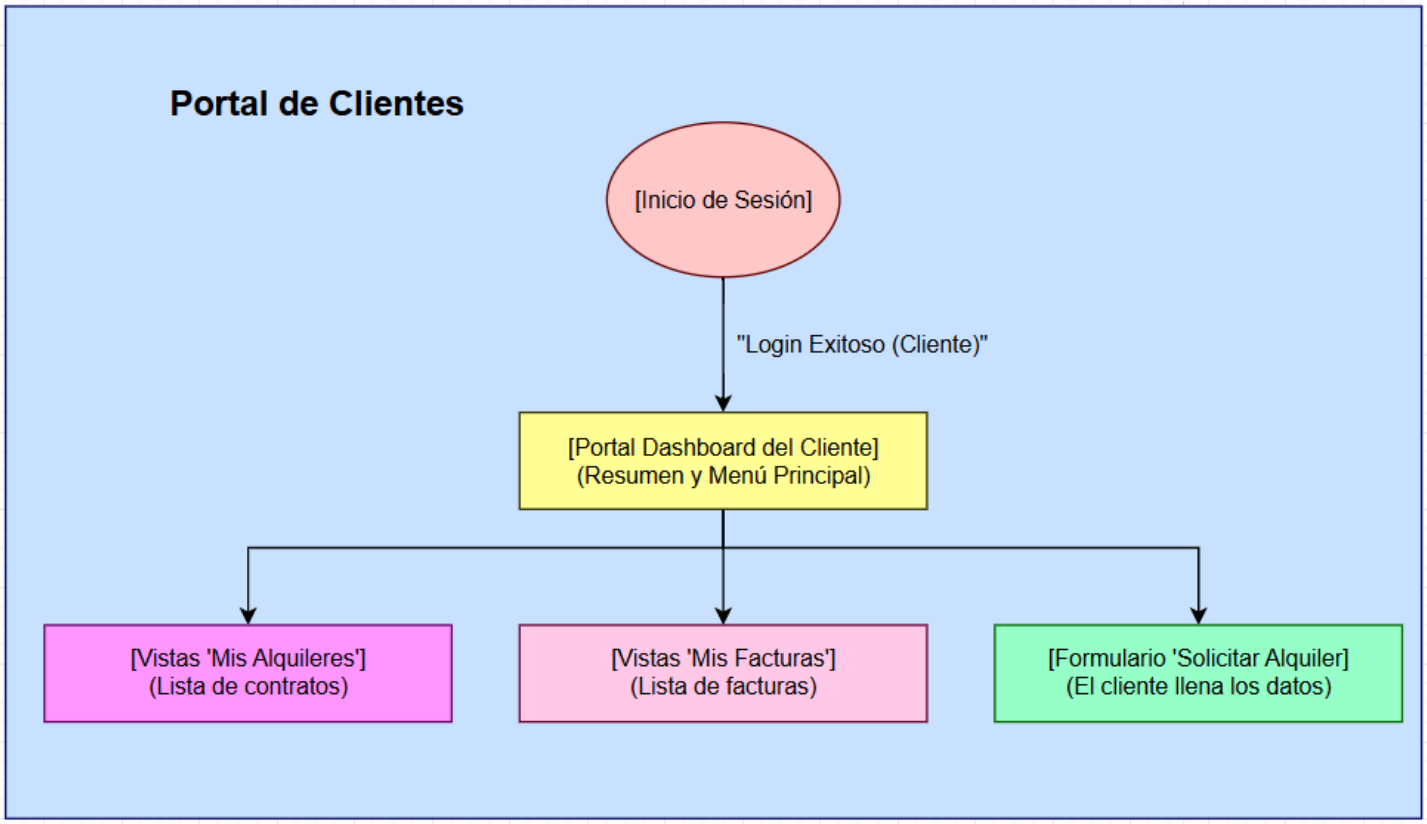
- **Punto de Entrada (Nivel 0)**
  - Inicio de Sesión
- **Zona de Gestión Interna (Nivel 1)**
  - Dashboard (Nivel 2)
  - Gestión de Clientes (Nivel 2)
    - Lista de Clientes (Nivel 3)
    - Formulario de Cliente (Nivel 3)
  - Gestión de Maquinaria (Nivel 2)
    - Inventario de Maquinaria (Nivel 3)
    - Formulario de Maquinaria (Nivel 3)
  - Gestión de Alquileres (Nivel 2)
    - Lista de Contratos (Nivel 3)
    - Formulario de Alquiler (Nivel 3)
  - Gestión Financiera (Nivel 2)
    - Lista de Facturas (Nivel 3)
    - Detalle de Factura (Nivel 3)
- **Portal de Clientes (Nivel 1)**
  - Dashboard del Cliente (Nivel 2)
  - Mis Alquileres (Nivel 2)
  - Mis Facturas (Nivel 2)
  - Solicitar Alquiler (Nivel 2)

MaquiMu
Dashboard
Clientes
Maquinaria
Alquileres
Finanzas
Mi Perfil
Cerrar Sesión
Luis Alejandro M.

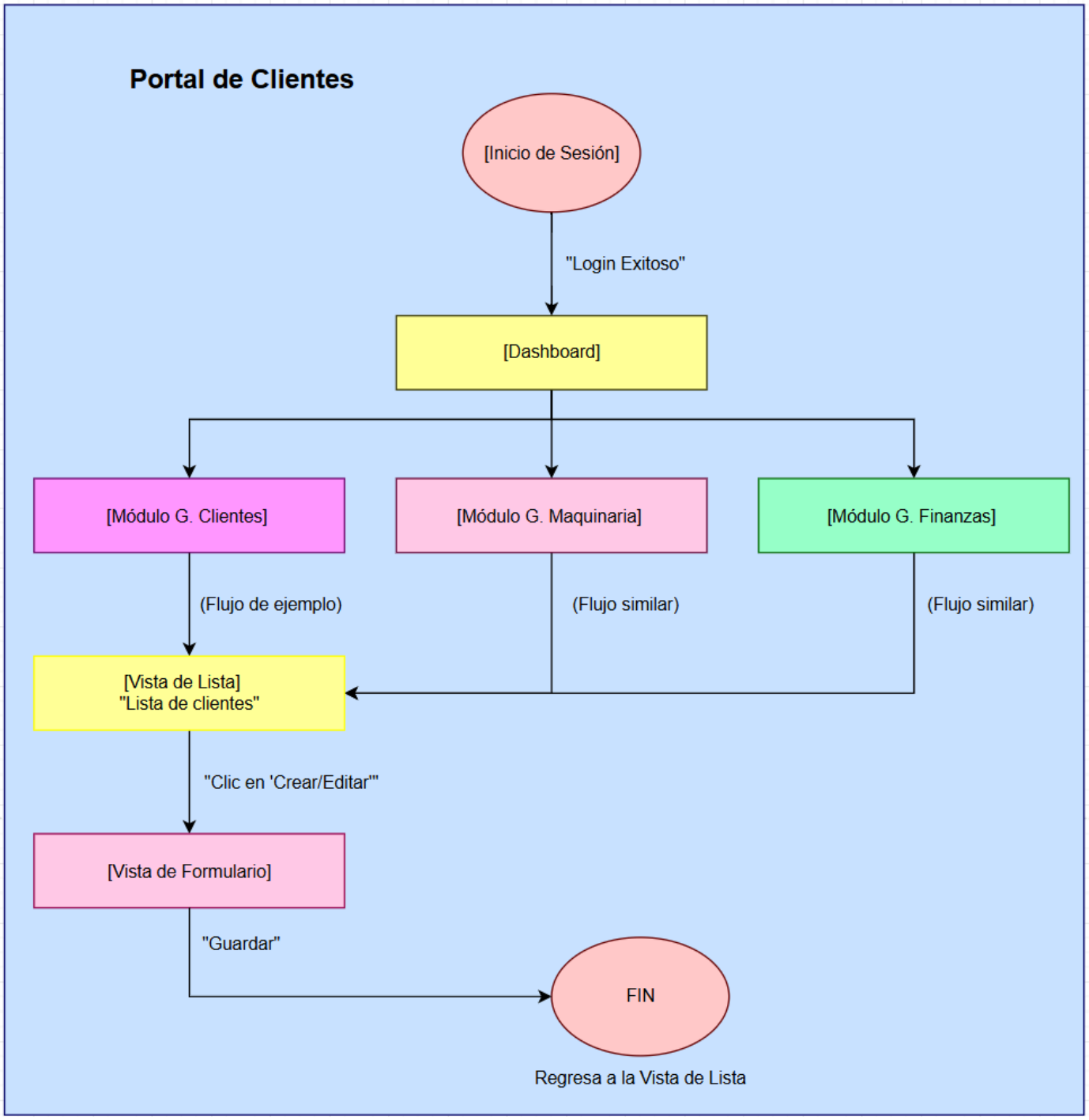
3. Modelo Conceptual del Mapa de Navegación

Los siguientes diagramas de flujo representan el modelo conceptual de navegación, mostrando las páginas como nodos y las acciones del usuario como flechas que conectan dichos nodos.

3.2. Diagrama de Flujo: Portal de Clientes



3.1. Diagrama de Flujo: Gestión Interna (Empleados)



4. Aplicación de Mejores Prácticas de Navegación

El diseño del mapa se rige por las siguientes buenas prácticas para potenciar la experiencia del usuario:

- **Consistencia:** La navegación principal (la barra lateral en la gestión interna y el encabezado en el portal) es persistente y se ubica en el mismo lugar en todas las pantallas.
- **Claridad:** Las etiquetas de los enlaces son concisas y descriptivas ("Gestión de Clientes", "Mis Facturas"), evitando ambigüedades.
- **Feedback Visual:** El enlace de la sección activa en el menú de navegación siempre estará resaltado, para que el usuario sepa en todo momento dónde se encuentra.
- **Profundidad Mínima:** La estructura jerárquica está diseñada para que el usuario pueda llegar a cualquier sección principal en un máximo de dos clics desde el dashboard.

5. Relación con Plantillas de Página

El mapa de navegación se ha diseñado teniendo en cuenta un sistema de plantillas para garantizar la coherencia visual y estructural. Toda la navegación se basa en dos plantillas principales definidas en la fase de maquetación:

1. **Plantilla de Gestión Interna:** Compuesta por una barra lateral fija, un encabezado y un área de contenido principal. Todas las pantallas de la zona de empleados utilizarán esta plantilla.

2. **Plantilla del Portal de Clientes:** Compuesta por un encabezado simple y un área de contenido principal. Todas las pantallas del portal de clientes seguirán esta estructura.

El uso de estas plantillas asegura que, aunque el contenido cambie, la experiencia de navegación del usuario sea predecible y consistente.

6. Formato de Acta para Validación de Mapa

ACTA DE VALIDACIÓN - MAPA DE NAVEGACIÓN

- **Proyecto:** MaquiMu - Software de Gestión de Maquinaria
- **Fecha:** 15 de septiembre de 2025
- **Asistentes:**
  - Secretaria de turno
  - Administrador MaquiMu
- **Objetivo de la Reunión:** Presentar y validar el modelo conceptual del mapa de navegación del sistema MaquiMu para asegurar que la estructura sea lógica, intuitiva y cumpla con los requerimientos del negocio.

	Comentario / Sugerencia del Interesado	**Decisión** (Aceptada/Rechazada/Pendiente)	**Acciones a Realizar**
1	Separar módulos alquileres de finanzas	Aceptada	Se hizo la modificación luego de la sugerencia
2			
3			

Acuerdos y Conclusiones: Se aprueba el mapa de navegación con los ajustes acordados. El equipo de diseño ya actualizo los diagramas.

Firmas de Aprobación:

_____ (Nombre y Cargo del Aprobador)

4. Conclusiones

Este documento ha detallado de manera exhaustiva el mapa de navegación para la aplicación "MaquiMu". A través de la definición del tipo de mapa, la construcción de una jerarquía clara, la elaboración de modelos conceptuales de flujo y la aplicación de las mejores prácticas de la industria, se ha establecido una arquitectura de la información sólida y centrada en el usuario. Este mapa servirá como una guía fundamental para las fases de diseño de interfaz y desarrollo, asegurando que el producto final sea fácil de navegar y cumpla eficazmente con sus objetivos.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Presentación inicial	2025-09-18	2025-09-18

FIRMAS

Elaboró	Aprobó	Validó
Luis Alejandro Muñoz Sierra	Inversionistas S.A.	Arquitecto de soluciones MaquiMu
Secretaría MaquiMu	Inversionistas S.A.	Secretaria de turno.